

Aufgabenblatt: Variablen & Datentypen

Aufgabe 1: Fehlersuche

Beschreibung: Java ist eine streng typisierte Sprache, der Compiler akzeptiert keine Werte, deren Typ nicht zur deklarierten Variable passt. Wer Fehlermeldungen lesen kann, findet Typfehler schnell und gezielt. Das Debuggen, also das Aufspüren und Beheben von Fehlern, gehört genauso zum Programmieren wie das Schreiben von neuem Code.

Aufgabenstellung: Das folgende Programm enthält **fünf Fehler**, die dazu führen, dass es nicht kompiliert oder zur Laufzeit einen falschen Zustand erzeugt. Finde und korrigiere alle fünf Fehler, ohne die Programmstruktur zu verändern. Ergänze außerdem einen Kommentar an jeder korrigierten Stelle, der erklärt, was geändert wurde und warum.

```
public class Fehlerhaft {  
    public static void main(String[] args) {  
        int zahl = 3.5;  
        long big = 123456789012345;  
        float pi = 3.1415;  
        char c = "A";  
        final int MAX = 10;  
        MAX = 5;  
  
        System.out.println("Zahl: " + zahl);  
        System.out.println("Big: " + big);  
        System.out.println("Pi: " + pi);  
        System.out.println("Zeichen: " + c);  
        System.out.println("Maximum: " + MAX);  
    }  
}
```

Die korrigierte Version soll folgende Ausgabe erzeugen:

```
Zahl: 3.5  
Big: 123456789012345  
Pi: 3.1415  
Zeichen: A  
Maximum: 10
```

Aufgabe 2: Digitale Visitenkarte

Beschreibung: In vielen Verwaltungssystemen werden Vor- und Nachname als vollständige Zeichenketten gespeichert und das Kürzel als einzelnes Zeichen separat davon. Java unterscheidet diese beiden Fälle durch zwei verschiedene

Typen: `String` für beliebig lange Texte und `char` für genau ein Zeichen.

Aufgabenstellung: Speichere deinen Vor- und Nachnamen in je einer `String`-Variable und die Anfangsbuchstaben beider Namen in je einer `char`-Variable. Gib anschließend folgende Ausgabe aus. Du darfst die Daten durch deine eigenen ersetzen.

```
Mein Vorname ist Max und beginnt mit M  
Mein Nachname ist Ferres und beginnt mit F
```

Aufgabe 3: Variablen tauschen

Beschreibung: Variablen halten zu jedem Zeitpunkt genau einen Wert. Das Tauschen zweier Variablenwerte ist ein grundlegendes Muster in der Programmierung, das in Sortieralgorithmen, Spiellogik und Datenverarbeitung immer wieder auftaucht.

Aufgabenstellung: Gegeben sind zwei Variablen:

```
String a = "Hallo";  
String b = "Welt";
```

Tausche die Werte beider Variablen mithilfe einer Hilfsvariable so, dass anschließend `a = "Welt"` und `b = "Hallo"` gilt. Gib den Zustand vor und nach dem Tausch aus.

```
Vorher: a = Hallo, b = Welt  
Nachher: a = Welt, b = Hallo
```

Aufgabe 4: Temperaturrechner

Beschreibung: Temperaturen werden weltweit in verschiedenen Einheiten angegeben. Programme, die mit physikalischen Größen arbeiten, speichern Messwerte fast immer als Gleitkommazahl, da ganze Zahlen die nötige Genauigkeit nicht liefern würden.

Aufgabenstellung: Speichere eine Temperatur in Celsius als `double`-Variable. Berechne den äquivalenten Fahrenheit-Wert nach der Formel $F = C * 1.8 + 32$ und gib das Ergebnis aus. Du darfst die Temperatur durch einen eigenen Wert ersetzen.

```
25.0°C entsprechen 77.0°F.
```

Aufgabe 5: Minuten-Rechner

Beschreibung: Zeitangaben in Minuten müssen häufig in lesbare Formate umgerechnet werden, etwa in Laufzeitanzeigen, Logdateien oder Fortschrittsbalken. Ganzzahldivision und Modulo liefern dabei Stunden und verbleibende Minuten als saubere Ganzzahlen.

Aufgabenstellung: Speichere eine Gesamtanzahl von Minuten als `int`-Variable. Berechne mithilfe von Ganzzahldivision und Modulo die vollen Stunden und die verbleibenden Minuten. Erzeuge folgende Ausgabe:

```
135 Minuten entsprechen 2 Stunden und 15 Minuten.
```

Aufgabe 6: Kreisrechner

Beschreibung: Konstanten sind Werte, die im Programmablauf unveränderlich bleiben. Mathematische Werte wie Pi sind ein klassischer Anwendungsfall. Java erzwingt die Unveränderlichkeit durch das Schlüsselwort `final`: Jeder Versuch, eine `final`-Variable zu überschreiben, führt zu einem Compilerfehler.

Aufgabenstellung: Lege die Kreiszahl Pi als `final double`-Konstante mit dem Wert `3.1415` an und einen Radius als ganzzahlige Variable. Berechne Fläche ($\pi * r * r$) und Umfang ($2 * \pi * r$) des Kreises und gib beide Werte aus.

```
Fläche: 78.5375
Umfang: 31.415
```

[Bonus] Zeichennavigation

Beschreibung: `char` ist in Java intern eine Ganzzahl: Jedes Zeichen hat einen numerischen Unicode-Wert. Deshalb lassen sich auf Zeichen dieselben Rechenoperationen anwenden wie auf Zahlen. Das eröffnet überraschende Möglichkeiten.

Aufgabenstellung: Deklariere einen `char` mit dem Startzeichen `'F'`. Berechne durch Inkrement- und Dekrementoperatoren den Nachfolger und Vorgänger dieses Zeichens. Verwende dabei `++` und `--` in mindestens je einem Aufruf. Du darfst **keine** Zahlenlitterale (z. B. `'F' + 1`) verwenden.

```
Startzeichen: F
Nachfolger:   G
Vorgänger:    E
```

[Bonus] Helden-Steckbrief

Beschreibung: In Rollenspielen hat jeder Charakter feste Eigenschaften mit unterschiedlichen Datentypen: Lebenspunkte als Ganzzahl, Bewegungstempo als Gleitkommazahl, Klasse als einzelner Buchstabe. Das ist ein klassischer Anwendungsfall für die kombinierte Nutzung aller Grundtypen.

Aufgabenstellung: Erstelle einen Helden-Steckbrief für ein Rollenspiel deiner Wahl. Verwende dabei mindestens je eine Variable vom Typ `String`, `int`, `double`, `boolean` und `char`. Gib alle Eigenschaften strukturiert aus. Wähle Variablennamen im `camelCase`-Stil und lege mindestens eine Eigenschaft als `final`-Konstante an.

```
===== Helden-Steckbrief =====
Name:      Aldric
Klasse:    K (Krieger)
Level:     5
Lebenspunkte: 120
Bewegungstempo: 1.75
Lebendig:  true
Max. Level: 99
```

Erweiterung (freiwillig):

- Füge weitere Eigenschaften hinzu, z. B. Mana, Rüstungswert oder eine zweite Waffe
- Berechne aus Lebenspunkten und Maximalwert einen Prozentwert der verbleibenden Gesundheit

[Bonus] Quersumme

Beschreibung: Die Quersumme einer Zahl ist die Summe all ihrer einzelnen Ziffern. Die Quersumme von 2748 ist zum Beispiel $2 + 7 + 4 + 8 = 21$. Dieses Konzept wird in der Praxis zur Prüfung von Steuernummern, IBANs und Barcodes eingesetzt.

Aufgabenstellung: Gegeben ist die vierstellige Ganzzahl 2748. Extrahiere alle vier Ziffern einzeln mithilfe von Ganzzahldivision und Modulo in je eine eigene `int`-Variable. Berechne die Quersumme und gib alle Ziffern sowie das Ergebnis aus.

```
Zahl:      2748
Ziffer 1:  2
Ziffer 2:  7
Ziffer 3:  4
Ziffer 4:  8
Quersumme: 21
```